자기소개서 — 삼성물산 건설부문 하이테크사업부 공정 최적화 알고리즘 개발자

지원자: 배병환

Q1. 성장과정 — 도면 위의 설계를 실제로 동작하는 결과물로 완성해 온 사람

저는 목표로 하는 결과가 있으면 시행착오를 겪더라도 스스로 방법을 찾아 끝까지 완성해내는 사람입니다. 건축공학을 공부하며 도면 위에서 설계를 완성하는 법을 배웠지만, 정작 제가 그린 것이 실제로 동작하는 모습은 볼 수 없다는 점이 아쉬웠습니다. 그래서 아이디어를 시각적으로 설계하는 방법을 익히기 위해 UALR 에서 시각디자인을 공부했고, 에이케이인터렉티브에서 5 년 4 개월간 근무하는 동안 한양대 미래인재교육원에서 건축공학 학위를 취득했습니다. 이후에는 제가 거주하는 상가주택을 건축주로서 대수선으로 리모델링했습니다. 2022 년 2 월 계획을 세워 약 10 개월간 공사를 진행했고, 대수선 신고부터 사용승인까지 도면을 직접 읽으며 구청 절차를 마무리했으며, 준공 후에는 카페로 창업해 1 년간 직접 운영했습니다. 2026 년에는 개발 부트캠프에서 프론트엔드·백엔드 개발에 도전해, 6 개월 동안 5 인 팀 프로젝트인 공유주거 플랫폼과 AI 프롬프트 생성 지원 앱(PromptTune)을 설계·구현하고 각각 실제 배포까지 완료했습니다. 두 프로젝트에서 팀 내 기여도 70%, 30%를 인정받았습니다. 전공도, 배우는 방식도 계속 바뀌었지만 매번 새로운 분야에 도전해 결과물을 구현해 온 경험이 지금의 저를 만든 가장 큰 힘입니다. 이 힘으로 건설 현장의 공정을 이해하고, 그 문제를 알고리즘으로 풀어내는 개발자가 되고 싶습니다.

(공백 포함 679 자)

Q2. 갈등 해결 경험 — 일정과 완성도 사이에서 절충안을 찾은 경험

공유주거 플랫폼 프로젝트 초반, 매칭 기능의 구현 방식을 두고 팀원과 의견이 갈렸습니다. 저는 일정 안에 배포를 마치는 것이 우선이라고 보고 단순 조건 필터링 방식을 주장했고, 다른 팀원은 완성도를 위해 처음부터 정교한 추천 로직을 넣자고 했습니다. 서로 입장이 좁혀지지 않아 회의를 소집해 각자 의견의 장단점과 남은 일정을 함께 정리했고, 1 차는 단순 필터링으로 빠르게 MVP 를 배포한 뒤 추천 로직은 이후 업데이트로 고도화하자는 절충안을 제안했습니다. 재작업 부담을 걱정하던 팀원의 우려를 반영해 필터링 로직을 나중에 추천 로직으로 쉽게 교체할 수 있는 구조로 설계했고, 결과적으로 일정 안에 배포를 마친 뒤 이후 업데이트로 기능을 계속 고도화할 수 있었습니다. 이 경험을 통해 제 생각이 항상 옳은 것은 아니라는 것과, 대화를 통해 서로의 우려까지 반영한 절충안을 찾는 과정이 결과물의 완성도를 오히려 높인다는 것을 배웠습니다. 공정 최적화처럼 일정과 품질, 자원이 서로 충돌하는 문제에서도, 먼저 각 이해관계자의 제약과 이유를 듣고 근거를 함께 정리해 절충점을 제안하는 방식으로 협업하겠습니다.

(공백 포함 560 자)

Q3. 핵심역량 — 새로운 기술을 빠르게 익혀 로직으로 설계하고 검증하는 학습력

제가 가진 핵심 역량은 새로운 기술과 분야를 빠르게 익혀, 로직으로 설계하고 검증해 실무에 적용하는 학습력입니다. 2026 년 개발 부트캠프에서 6 개월 안에 팀 프로젝트 두 건을 실제 배포 수준까지 구현해야

하는 과제를 맡았고, Next.js·React 등 프론트엔드 기술과 NestJS·AWS·Python(FastAPI) 등 백엔드·인프라·AI 서비스 기술을 필요할 때마다 학습해 바로 프로젝트에 적용했습니다. 특히 AI 서비스 프로젝트에서는 검색 결과의 최신성에 가중치를 부여하는 스코어링 로직을 설계하고 회귀 테스트로 검증했으며, 공유 주거 플랫폼에서는 조건 기반 매칭 기능을 일정 안에 배포할 수 있는 단순 필터링으로 먼저 구현한 뒤 추천 로직으로 고도화할 수 있도록 설계했습니다. 건축 분야에서도 방식은 같았습니다. 건축주로서 대수선 신고와 사용승인 절차를 진행하며 건축공학 지식을 바탕으로 도면을 읽고, 약 10 개월의 공사 일정과 공정을 관리하며 필요한 인허가 절차와 서류는 그때그때 찾아 익혀 직접 처리했습니다. 현재는 하이미디어 아카데미 심화 생성형 AI 활용 인재양성과정(2026.10.08~12.07)에서 팀 프로젝트 axcellent 의 고객지원 에이전트를 개발하며, 영수증과 정책 제약으로 환불·보상 결과를 판정하는 규칙 엔진과 반품 입고 순서 보상 큐를 구현하고 단위·API 테스트로 검증했습니다. 판정 엔진은 입력이 같으면 결과가 같은 순수 함수로 설계했고, 숫자는 코드가 계산하며 모든 판정에 근거와 감사 기록을 남깁니다. 수리 모델링 기반 최적화 엔진 설계 역량은 이 과정을 소화하며 키워 가고 있고, 입사 후에는 공정 최적화 알고리즘 분야를 주도적으로 학습해 현장에 적용하는 개발자가 되겠습니다.

(공백 포함 851 자)

Q4. 직무 수행 경험 — 안정적인 배포·운영 환경을 직접 구축한 경험

부트캠프 2 차 프로젝트인 AI 프롬프트 생성 지원 앱 PromptTune 에서 AWS 인프라 설정과 배포를 담당했습니다. 프로젝트 초반에는 팀원 모두가 로컬 환경에서만 서비스를 확인하고 있어, 실제 배포 환경에서 프론트엔드·백엔드·AI 서비스가 함께 정상 동작할지 예측하기 어려운 상황이었습니다. 이를 해결하기 위해 AWS EC2 인스턴스를 구축하고 보안 그룹, 환경 변수, Nginx 리버스 프록시를 설정해 세 서비스가 함께 동작하는 배포 환경을 만들었습니다. 이후 배포할 때마다 서버에 직접 접속해 수작업으로 코드를 올리는 방식은 실수할 여지가 크다고 판단해, GitHub Actions 로 테스트-빌드-배포가 이어지는 CI/CD 파이프라인을 구축했습니다. 그 결과 main 브랜치에 코드를 병합하면 자동으로 서버에 반영되는 구조를 완성했고, 배포 때마다 반복되던 수작업과 실수를 크게 줄일 수 있었습니다. 이 경험을 통해 서비스를 구현하는 것과 안정적으로 운영하는 것은 다른 역량이라는 점을 확인했고, 인프라와 백엔드가 실제 서비스에서 어떻게 맞물려 동작하는지 설계 관점에서 체득했습니다. 공정 최적화 알고리즘 역시 현장에서 쓰이려면 모델 개발만큼 서비스로 안정적으로 배포·운영하는 일이 중요하다고 생각하며, 이 경험을 바탕으로 기여하겠습니다.

(공백 포함 641 자)

Q5. 문제해결 경험 — 오래된 정보로 답변하는 문제를 진단하고 재발을 막은 경험

부트캠프 2 차 프로젝트로 개발한 AI 프롬프트 생성 지원 앱 PromptTune 을 운영하던 중, 특정 인물에 대한 질문에 오래된(지난) 정보로 답변하는 문제를 발견했습니다. 원인을 추적해 보니, 사용자의 질문에 '최근'이나 '최신' 같은 표현이 없으면 검색 로직이 최신 뉴스를 따로 찾지 않고 기존에 가지고 있던 정보만으로 답변을 만든다는 것을 확인했습니다. 이를 해결하기 위해 인물 정보를 찾는 질문에는 최신 뉴스를 보완

해서 함께 검색하도록 로직을 추가했고, 검색 결과를 평가하는 로직에도 최근 게시일일수록 가중치를 더 주도록 개선했습니다. 수정 후에는 같은 문제가 재발하지 않도록 회귀 테스트를 작성해 남겨두었고, 실제 배포 후 정확한 정보로 답변이 나오는 것까지 확인했습니다. 이 경험을 통해 문제의 현상만 고치는 것이 아니라 원인을 추적하고, 재발 방지 장치까지 갖춰야 문제가 해결된다는 것을 배웠습니다. 공정 최적화 알고리즘에서도 결과의 타당성을 검증하는 테스트를 함께 갖추고, 현장 데이터의 정확성과 최신성까지 점검하며 개발하겠습니다.

(공백 포함 529 자)